

ANEXO VII. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO

PLANTA DE DESPELONADO Y SECADO DE NUECES, HUILLINCO

AGOSTO 2023

AGRÍCOLA HUILLINCO SPA





**INFORME LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN
PROYECTO PLANTA DE DESPELONADO Y SECADO DE
NUECES HUILLINCO
COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA**

Agosto 2023

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE CUADROS	3
1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO GENERAL	4
2.1 Objetivos específicos	4
3. METODOLOGÍA	6
3.1 Delimitación del área de influencia fundada en impactos	6
3.2 Levantamiento de información bibliográfica	7
3.3 Campaña de terreno	7
3.3.1 Inventario de Flora Vascular	7
3.3.2 Caracterización Vegetación	8
3.4 Singularidades de la Flora y Vegetación y Competencias ambientales	13
4. RESULTADOS	15
4.1 Área de influencia	15
4.2 Levantamiento de información bibliográfica	16
4.3 Campaña de terreno	18
4.3.1 Inventario de Flora Vascular	19
4.3.2 Caracterización Vegetación	21
4.4 Singularidades de la Flora y Vegetación y Competencias ambientales	26
5. CONCLUSIONES	27
6. REFERENCIAS	28
7. Anexos	30

ÍNDICE FIGURAS

Figura 1. Área del proyecto y Área de Influencia del proyecto.....	15
Figura 2. Pisos Vegetacionales según Luebert y Pliscoff.	17
Figura 3. Fisonomía general en el área de estudio.	18
Figura 4. Puntos de muestreo en el área del proyecto.	18
Figura 5. Carta de Ocupación de Tierras (COT) del área de estudio.	22

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA DE DESPELONADO Y SECADO DE NUECE HUILLINCO COMUNA DE MELIPILLA - REGIÓN METROPOLITANA	
---	---

Figura 6. Fisionomía Plantación.	23
Figura 7. Fisionomía Herbazal y Pastura.	24
Figura 8. Fisionomía Cortina de Árboles	24
Figura 9. Fisionomía Cuerpo de agua	25
Figura 10. Fisionomía Residencial	25

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Posibilidad de afectación de los componentes del Medio Biótico.	6
Cuadro 2. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.	8
Cuadro 3. Altura en metros del estrato y categorías para las diferentes formas de vida.	9
Cuadro 4. Recubrimiento porcentual y categorías según Formas de vida y Suelo desnudo.	10
Cuadro 5. Tipo de recubrimiento de suelo y formaciones vegetacionales.	10
Cuadro 6. Definición del área de influencia y área del proyecto.	15
Cuadro 7. Lista taxonómica de la flora vascular.	19
Cuadro 8. Superficie del área de influencia ocupada por tipo de formación/recubrimiento.	21
Cuadro 9. Código de especies dominantes para la elaboración de la COT.	22
Cuadro 10. Coordenadas de las parcelas de muestreo.	30
Cuadro 11. Descripción unidades cartográfica de acuerdo con la COT.	1
Cuadro 12. Inventario de parcelas con cobertura leñosa.	2

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto de regularización de la Planta Despelonadora de Nueces Agrícola Huillinco en la comuna de Melipilla, planteó la necesidad de efectuar un estudio para caracterizar la flora y vegetación en el área de desarrollo de las obras y en el área de influencia del proyecto, para establecer los impactos potenciales del proyecto y la presencia y distribución de individuos de especies de flora protegidas de acuerdo a la ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley N° 20.283) y especies de flora endémica o declaradas en alguna categoría de conservación para la Región Metropolitana de acuerdo al reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

Esta descripción considera una caracterización de la flora y vegetación terrestre pasada y actual en la zona del proyecto y su área de influencia. Para el reconocimiento de las especies de flora se ha recurrido al método experto, y para su levantamiento el Método de Parcelas en complemento con la Carta de Ocupación de Tierras (COT) utilizada para describir la vegetación terrestre.

En términos del presente estudio se entenderá por flora la composición de especies vegetales halladas en un lugar determinado cuya revisión implica listar dichas especies las que pueden ser analizadas según su origen y ubicación geográfica, mientras que vegetación se entenderá como la estructura o modo en que las especies ocupan el espacio disponible, así como el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente del paisaje (Gajardo, 1994). Además, se determinará un área de influencia en función de los impactos potenciales a generar por las partes y obras del proyecto según criterios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Teniendo todo esto en consideración, los resultados de la caracterización de flora y vegetación terrestre se presentan a continuación. Los resultados de esta caracterización se entregan en el presente informe.

2. OBJETIVO GENERAL

Elaborar una descripción de la flora y vegetación terrestre que refleje el estado pasado y actual del área en donde se construyó el proyecto.

2.1 Objetivos específicos

- Caracterizar la flora y vegetación en el área del proyecto y su área de influencia.
- Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación natural y artificializada presente en el área del proyecto y su área de influencia.
- Caracterizar la flora vascular en términos de riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación, poniendo énfasis en aquellas consideradas endémicas de la región y del país, las que presenten problemas de conservación a nivel regional y aquellas de importancia ecológica y/o científica para el área de estudio del proyecto.

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA DE DESPELONADO Y SECADO DE NUECE HUILLINCO COMUNA DE MELIPILLA - REGIÓN METROPOLITANA	 HUILLINCO agrícola
---	--

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales naturales y de origen artificial que se desarrollan en el área del proyecto y su área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales presentes en cada formación vegetal descrita en el área del proyecto y su área de influencia.
- Determinar las competencias ambientales de CONAF (2020) en el área del proyecto y su área de influencia, en relación con su rol de organismo evaluador como parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA).

3. METODOLOGÍA

3.1 Delimitación del área de influencia fundada en impactos

De forma preliminar, se determinaron para las áreas del proyecto, un área de influencia sobre el componente estudiado acorde a criterios del Servicio de Evaluación Ambiental (2015; 2017). Según el Reglamento del SEA (D.S. n°40/2012) (MMA, 2012) en su artículo 2, letra a), el área de influencia se define como *“un área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. Además, en la Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2017) donde se señalan los criterios para la definición de ésta, se indica que deben considerarse partes, obras y actividades del proyecto que se desarrollarán para la concreción de éste, para lo cual se toma como referencia los impactos de la Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna del SEIA (SEA, 2015), junto con otras consideraciones listadas posteriormente.

Cuadro 1. Posibilidad de afectación de los componentes del Medio Biótico.

Componente del Medio Biótico	Impactos	Posibilidad de afectación
Flora y vegetación	Pérdida de una comunidad de flora y vegetación	no
	Modificación de la composición florística de una comunidad	no
	Modificación de la población, cambio en sus propiedades	si
	Pérdida de individuos o ejemplares de una población	si
	Invasión de individuos o ejemplares de flora	no

La identificación de impactos potenciales permite la delimitación de un área de influencia en función de las características del componente estudiado. Si bien, el área de desarrollo del proyecto corresponde a una zona donde podrían evidenciarse potenciales impactos a raíz de las actividades del proyecto, además, existe un área aledaña y mayor a ésta, la cual se considera con el fin de ampliar el análisis e incluir el contexto.

En este sentido, las actividades del proyecto que podrían tener un efecto sobre el componente del medio biótico flora y vegetación son la localización o ubicación de las partes, obras y acciones del proyecto y la generación de emisiones a partir de la construcción de las obras y el desarrollo de actividades asociadas al funcionamiento de éste. Para el primer caso las partes y obras del proyecto consideradas son las obras del proyecto y caminos.

El desarrollo y ejecución de estas obras tendrán como impacto la pérdida de individuos de una población vegetal y la modificación de las propiedades de ésta. En cuanto a lo segundo, se ha considerado el diseño de un Área de Influencia acorde a las siguientes definiciones y criterios:

- **Ecosistema:** definido como un complejo de organismos en conjunto con los factores físicos de su medio ambiente en un lugar determinado (Tansley, 1935), el cual se describe también como sistemas abiertos donde ocurre intercambio de materia, energía y organismos entre estos que se diferencian de forma arbitraria (Noss, 2001). Esto último hace referencia a que

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA DE DESPELONADO Y SECADO DE NUECE HUILLINCO COMUNA DE MELIPILLA - REGIÓN METROPOLITANA	 HUILLINCO agrícola
---	--

no existen límites fijos que digan donde empieza o termina un ecosistema, y cuya delimitación final depende del observador y del objetivo de investigación al subdividir diferentes sistemas.

- **Efecto borde:** es el efecto que se da como consecuencia de dos ecosistemas adyacentes que se encuentran separados entre sí por una transición abrupta (borde) constituyendo esta discontinuidad entre dos ambientes. Se pueden diferenciar tres tipos de efecto borde en los fragmentos: del tipo abiótico, biológico directo y biológico indirecto (Murcia, 1995).

Según estas definiciones se ha diseñado alrededor de las obras del proyecto y sus caminos un área de influencia que considere la continuidad ecosistema y el efecto borde con áreas adyacentes. Como límites se han seleccionado deslindes prediales donde cambia el tipo de recubrimiento, considerando esta área como buffer, relacionado esencialmente a la depositación de sedimentos producto de actividades del proyecto y al cambio en factores microclimáticos de luz y humedad en condiciones de borde (Murcia, 1995; William-Linera et al., 1998; Granados et al., 2015), modificando también, las propiedades ambientales en que se desarrolla la vegetación adyacente.

3.2 Levantamiento de información bibliográfica

Se realizó un levantamiento de información bibliográfica sobre la caracterización de la flora vascular y la vegetación presente en el área del proyecto. Esta información se recopiló desde estudios previos, así como de otras fuentes principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2004).

3.3 Campaña de terreno

Se realizaron dos campañas de terreno, una previa a la construcción de la Planta durante el mes de mayo del 2021, y una campaña de actualización posterior a la construcción durante agosto del 2023. Ambos terrenos tuvieron una duración de un día y las metodologías específicas para los apartados flora y vegetación se detallan a continuación.

3.3.1 Inventario de Flora Vascular

Para la caracterización de la flora vascular, junto con la revisión bibliográfica previa, durante la segunda campaña, se utilizó el Método de Parcelas, donde se fueron registrando todos los individuos detectados al interior de éstas, o bien colectando aquellos no identificados para su posterior determinación en gabinete. Cada parcela que se realizó fue del tipo circular de 500 m², donde se efectuó un recorrido exhaustivo del área, inventariando todas las especies de flora presente e indicando su porcentaje de recubrimiento aproximado según la metodología propuesta de Braun-Blanquet (1979).

Cuadro 2. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

En cuanto a la nomenclatura de los géneros y las especies que se presentan, se empleó en términos generales lo señalado por Marticorena y Quezada (1985), Rodríguez *et al.*, (2018) y el Instituto de Botánica de la Flora del Cono Sur (2021). El carácter alóctono de la flora se determinó a partir de Ugarte *et al.*, (2011).

Cada una de las especies detectadas se describió taxonómicamente para posteriormente asignarle su origen geográfico: alóctona, autóctona o endémica, y estado de conservación. Así como categorizarla según forma de vida: árbol, arbusto, herbácea, trepadora o epífita.

Las categorías de conservación se revisaron según Belmonte *et al.*, (1998) para cactáceas, Hechenleitner *et al.*, (2005) para especies leñosas y de los procesos del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente (2022), poniendo especial énfasis en esta última fuente.

La riqueza taxonómica de la flora se obtuvo a partir de la sumatoria de especies, de cada división taxonómica de plantas vasculares.

3.3.2 Caracterización Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó el Método de Transectos Lineales acorde a lo que se señala en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) durante la primera campaña. En la segunda campaña de actualización y acorde a lo señalado en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) se utilizó el Método de Parcelas circulares de 500 m², las que fueron georreferenciadas en su centro y donde se midieron variables dasométricas y variables cuantitativas y cualitativas para cada uno de los ejemplares arbóreos y arbustivos registrados. Con dicha información se determinó la cobertura por hectárea a través del cálculo de la proyección horizontal de ellas en terreno. Además, como se mencionó anteriormente, también se empleó de forma complementaria para la descripción de la vegetación el método de la COT (Etienne y Prado, 1982), utilizando el área de influencia previamente definida a través de una imagen satelital. Con dicha información y la ayuda de un posicionador geográfico (GPS), se caracterizó la vegetación de cada sector según su fisionomía y estructura; esto considera la descripción de la altura de las diversas formas de vida, recubrimiento, especies

dominantes, cobertura del suelo desnudo y grado de artificialización. De esta manera, se definen así las formaciones vegetacionales que se desarrollan en las diferentes zonas

Esta formación vegetacionales corresponden a un grupo de plantas de una o varias especies distintas cuyos caracteres convergen en forma y comportamiento, utilizando por tanto un enfoque fisionómico para su determinación, el cual se basa esencialmente en aspectos como la estratificación y la cobertura y lo que permite obtener una imagen tridimensional de la disposición vertical y horizontal de la vegetación. De acuerdo con esto se clasificó la vegetación en cuatro formas de vida fundamentales, así como también su altura (Cuadro 3) y recubrimiento (Cuadro 4).

- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- Suculentos: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.
- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Cuadro 3. Altura en metros del estrato y categorías para las diferentes formas de vida.

Forma de vida	Altura en metros del estrato	Categoría	Código en el formulario de terreno y cartografía
Leñoso alto	2-4	Muy bajo	1
	4-8	Bajo	2
	8-16	Medio	3
	16-32	Alto	4
	Más de 32	Muy alto	5
Leñoso bajo	0-0,25	Muy bajo	1
	0,25-0,5	Bajo	2
	0,5-1	Alto	3
	1-2	Muy alto	4
Suculento	0-0,25	Muy bajo	1
	0,25-0,5	Bajo	2
	0,5-1	Medio	3
	1-2	Alto	4
	Más de 2	Muy alto	5
Herbáceo	0-0,25	Muy bajo	1
	0,25-0,5	Bajo	2
	0,5-1	Medio	3
	1-2	Alto	4
	Más de 2	Muy alto	5

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA DE DESPELONADO Y SECADO DE NUECE HUILLINCO COMUNA DE MELIPILLA - REGIÓN METROPOLITANA	 HUILLINCO agrícola
---	--

Cuadro 4. Recubrimiento porcentual y categorías según Formas de vida y Suelo desnudo.

Recubrimiento%	Categoría de forma de vida	Categoría suelo desnudo*	Código en el formulario y cartografía
1-5	Muy escaso	Muy escaso	1
5-10	Escaso	Escaso	2
10-25	Muy claro	Poco común	3
25-50	Claro	Común	4
50-75	Poco denso	Poco abundante	5
75-90	Denso	Abundante	6
90-100	Muy denso	Muy abundante	7

*Superficie del suelo no cubierta por vegetación alguna, lo cual debe ser validado en terreno para sectores con coberturas leñosas altas y leñosas bajas.

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Además, la metodología implica la identificación de especies dominantes las cuales se codifican con la primera inicial del Género y la primera inicial de la Especie, acorde a la siguiente forma:

- Leñoso alto: dos mayúsculas
- Leñoso bajo: una mayúscula y una minúscula
- Herbáceo: dos minúsculas
- Suculento: una minúscula y una mayúscula

En cuanto al grado de artificialización, este se determina a partir del análisis visual y de acuerdo con el tipo e intensidad de uso del terreno estudiado. La codificación de esta variable es el grado de artificialización, y cada grado y su relación con un uso está definido acorde a la metodología de Etienne y Prado (1982).

Una vez levantado los datos in situ y sistematizados en la cartilla de terreno (Cuadro 11), se procedió a asignarle un nombre a la formación vegetacional acorde a su fisionomía general definiendo así su biotopo; esta cartilla de terreno constituye la tabla de atributos que permite elaborar la cartografía digital del área de estudio, y las formaciones vegetacionales que se definen quedan determinadas a partir del siguiente recuadro en relación con el tipo de recubrimiento de suelo.

Cuadro 5. Tipo de recubrimiento de suelo y formaciones vegetacionales.

N°	Recubrimiento de suelo	Formación vegetacional
1	Áreas urbanas e industriales	-
	1.1 Caseríos	-
	1.2 Centros Poblados	-
	1.3 Suelos Removidos	-
	1.4 Áreas Industriales	-
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral

N°	Recubrimiento de suelo	Formación vegetal
		4.1 Matorral arborescente
		5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
5	Bosque nativo	5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras arborescentes
		10.1 Hualve
		10.2 Mallín
10	Humedales	10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
		11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
11	Cuerpos de Agua	11.2 Océano
		11.3 Ríos
		12.1 Borde Costero
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: CONAF, 2017; Etienne y Prado, 1982.

A continuación, se define cada uno de los tipos de recubrimiento indicados en el cuadro anterior:

1. Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caminos, líneas de tren y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. Terrenos Agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Considera cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. Praderas: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA DE DESPELONADO Y SECADO DE NUECE HUILLINCO COMUNA DE MELIPILLA - REGIÓN METROPOLITANA	 HUILLINCO agrícola
---	--

- Pradera silvestre: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - Pradera húmeda: corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. Matorrales: recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales:
- Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - Matorral arborescente: unidad vegetal con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. Bosque nativo: se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo:
- Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
6. Bosque Mixto: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
7. Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas. Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
9. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas

las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:

- Hualves: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Mallines: por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - Marismas: son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Vegas: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - Turberas: corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum*, y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Humedales ribereños: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

3.4 Singularidades de la Flora y Vegetación y Competencias ambientales

A partir de la información colectada se realizó un análisis de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020). Los criterios considerados para dicho fin fueron:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA DE DESPELONADO Y SECADO DE NUECE HUILLINCO COMUNA DE MELIPILLA - REGIÓN METROPOLITANA	 HUILLINCO agrícola
---	---

- Presencia de Bosque Nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación
- Otras singularidades.

Aparte de lo anterior se analiza también las competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco del SEIA en su rol de organismo evaluador del proyecto, competencias referidas a:

- Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
- Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
- Cortinas cortavientos bonificadas
- Bosques naturales de especies exóticas
- Bosque Nativo
- Bosque Nativo de Preservación
- Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
- Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (*Fitzroya cupressoides* (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (*Araucaria Araucana* (Mol.) K. Koch.), Queule (*Gomortega keule* (Mol.) Baillon), Pitao (*Pitavia punctata* Mol.), Belloto del sur (*Beilschmiedia berteriana* (Gay) Kostern), Ruil (*Nothofagus alessandrii* Espinosa) y Belloto del norte (*Beilschmiedia miersii* (Gay) Kostern)
- Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
- Formaciones Xerofíticas
- Matorral en Terrenos APF
- Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
- Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

4. RESULTADOS

A continuación, se detalla la ubicación del área donde se desarrolló el proyecto, así como el área de influencia o área de estudio alrededor de ésta.

4.1 Área de influencia

Sobre la base de las características de los componentes ambientales estudiados, el área de influencia determinada por el área del proyecto (Figura 1), ha sido definida en los términos presentados a continuación, abarcando un total de 85,4 ha.

Cuadro 6. Definición del área de influencia y área del proyecto.

Componente del medio biótico	Área de desarrollo del proyecto	Área de influencia (Área de estudio)
Vegetación y Flora	Zona donde se desarrolla el proyecto Planta Despelonadora de Nueces Agrícola Huillinco de 5,8 ha	Terrenos de plantaciones, frutales, canal adyacente, zonas residenciales y de cultivos en general

El área de estudio para vegetación se determinó principalmente con el fin de caracterizar la flora y vegetación circundante y estimar los posibles impactos del proyecto considerando las formaciones próximas a su área de emplazamiento. Se definió esta zona en base a límites identificables y su representación se indica en la Figura a continuación.



Figura 1. Área del proyecto y Área de Influencia del proyecto

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.2 Levantamiento de información bibliográfica

De acuerdo con lo señalado por Gajardo (1994), la vegetación original presente en la zona de estudio corresponde al área donde se ubicaría la región conocida como Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del Matorral y Bosque Esclerófilo y específicamente la formación del Bosque Esclerófilo Costero.

Esta región abarca toda la zona central del país, y está definida por sus condiciones climáticas predominantes, correspondientes a un clima mediterráneo con inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos. Las precipitaciones ascienden progresivamente a medida que se avanza en la latitud de norte a sur y es determinante la existencia de la Cordillera de la Costa y de los Andes en la configuración de las formaciones vegetacionales de la Región (Gajardo, 1994).

En esta zona, la génesis del paisaje es compleja debido a diversas razones. Primeramente, la región corresponde al área del país donde se concentran los mayores centros urbanos con la mayor densidad poblacional nacional, reflejándose esto en el alto nivel de cambio al que se han visto afectas las comunidades vegetales, a tal grado, que se podría decir que la vegetación natural remanente es una muestra de lo que originalmente existió. Además, la ubicación latitudinal de la región, emplazada en una zona de transición climática en conjunto con el relieve montañoso, genera condiciones para la penetración de otras regiones vegetacionales circundantes. Finalmente, la presencia de comunidades vegetales relictuales asociadas a la zona costera genera a su vez, la aparición de otro conjunto de elementos florísticos de complejo análisis (Gajardo, 1994).

En cuanto a la formación del Bosque esclerófilo costero, esta se encuentra altamente alterada lo que se evidencia en la presencia de distintos estados en la regeneración de la comunidad. Su distribución abarca desde el sector costero montañoso y las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa hasta otras áreas de condiciones más favorables (Gajardo, 1994).

Por su parte, Luebert y Pliscoff (2005), indican igualmente que el área de estudio estaría dentro del piso vegetal denominado Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* – *Cryptocarya alba* (Figura 2). Esta formación estaría dominada por la especie litre (*Lithraea caustica*) asociándose generalmente ya sea con peumo (*Cryptocarya alba*), boldo (*Peumus boldus*) o molle (*Schinus latifolia*), en la estrata arbórea. En cuanto a nivel arbustivo, las especies características esclerófilas y espinosas corresponderían a colliguay (*Colliguaja odorifera*), madroño (*Escallonia pulverulenta*), hierba de viejo (*Eupatorium glechonophyllum*), tupa (*Lobelia excelsa*), tebo (*Retanilla trinervia*), etc. Por su parte, las herbáceas tendrían una presencia muy reducida representada principalmente por maicillo (*Solenomelus pedunculatus*) y cola de ratón (*Vulpia myuros*).

En zonas de exposición norte con condiciones de menor humedad es más frecuente la presencia de especies como tebo (*Retanilla trinervia*) y colliguay (*Colliguaja odorifera*). En algunas zonas aparece la palma chilena (*Jubaea chilensis*) como componente de la formación, mientras que en quebradas de mayor humedad se encuentran bosques de olivillo (*Aextoxicon punctatum*). La composición florística potencial estaría conformada por *Aristotelia chilensis*, *Azara celastrina*, *Baccharis linearis*, *Cardionema ramosissima*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lithraea caustica*, *Lobelia excelsa*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Pseudognaphalium robustum*,

Quillaja saponaria, *Retanilla trinervia*, *Schinus latifolia*, *S. polígama*, *Solenomelus pedunculatus*, *Vulpia myuros*.

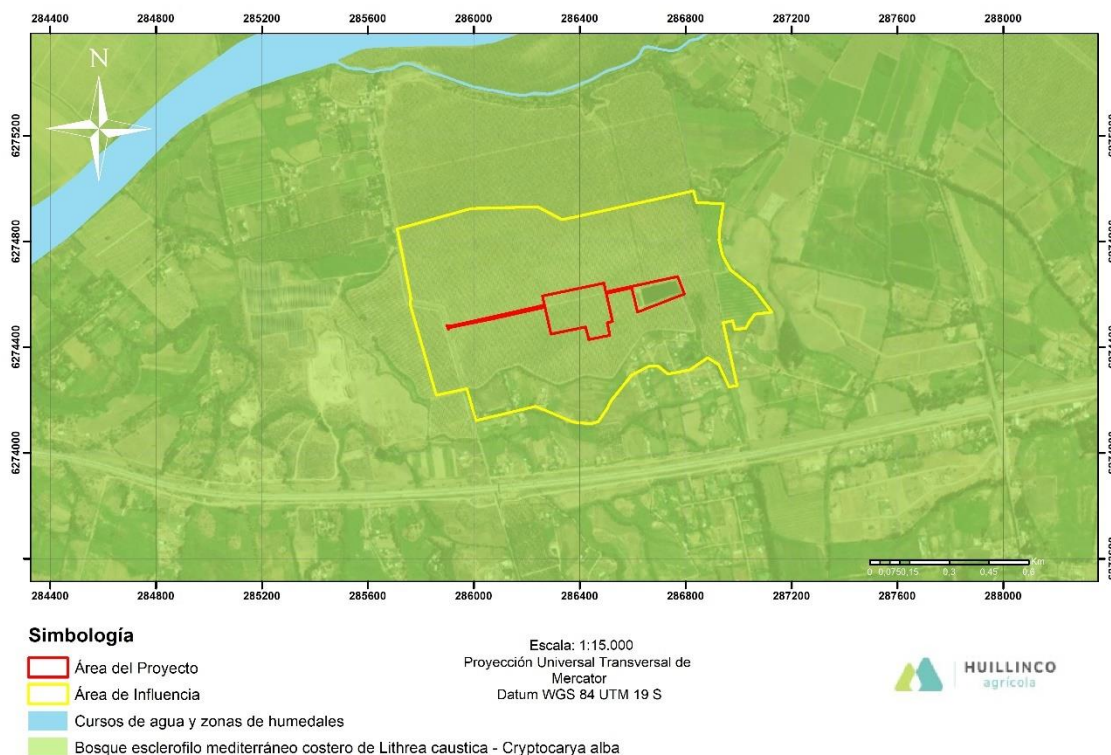


Figura 2. Pisos Vegetacionales según Luebert y Pliscoff.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Si bien el área de estudio se encuentra inserta dentro de la Región del Bosque Mediterráneo y presenta algunos individuos de las especies características de dicha Región, actualmente la generalidad de la vegetación constatada en la zona se encuentra altamente antropizada correspondiendo en su mayoría a tierras de cultivo, o bien, zonas residenciales en menor medida.

Esto es concordante con lo que ocurre comúnmente en los sectores del valle central de la Región Metropolitana, donde zonas antiguamente ocupadas por vegetación natural han sufrido desde hace muchos años un constante cambio producto de perturbaciones humanas tales como el crecimiento urbano y el desarrollo agrícola e industrial, relegando las formaciones originales hacia áreas más montañosas. En este sentido, el área de influencia estudiada se ubica en un sector plano asociado al valle donde predomina en un 100% la actividad agrícola, industrial y residencial.

Es por tanto que la vegetación presente al interior del área del proyecto es en su totalidad una plantación de frutales. Si bien en sus alrededores, en el área de influencia de éste, aparecen individuos nativos propios de la Región del Bosque Mediterráneo, estos lo hacen de forma puntual, sin constituir una formación en sí y además fuera del área a ser intervenida directamente.



Figura 3. Fisonomía general en el área de estudio.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.3 Campaña de terreno

La distribución de los puntos de muestreo para flora y vegetación se puede observar en la Figura 4, las coordenadas de cada una se observan en el Cuadro 10 del Anexo; algunos puntos fueron puntos de observación, dada que las coberturas a caracterizar eran predios particulares. A partir de estos puntos y de la prospección florística en terreno, se pudo reconocer la presencia de 64 especies vasculares en el área de influencia.



Figura 4. Puntos de muestreo en el área del proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2023

AGRÍCOLA HUILLINCO |

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA DE DESPELONADO Y SECADO DE NUECE HUILLINCO COMUNA DE MELIPILLA - REGIÓN METROPOLITANA	 HUILLINCO agrícola
--	--

4.3.1 Inventario de Flora Vascular

En el cuadro a continuación se presenta el catálogo florístico del área del proyecto, éstas se ordenan por familia, indicándose nombres científico y común, origen, categoría de conservación y forma de vida.

Cuadro 7. Lista taxonómica de la flora vascular.

N°	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Forma de vida
1	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	En	-	árbol
2	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Al	-	herbácea
3	Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Hiedra	Al	-	trepadora
4	Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera canadiense	Al	-	árbol
5	Asteraceae	<i>Bidens aurea</i>	Falso té	Al	-	herbácea
6	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Al	-	herbácea
7	Asteraceae	<i>Erigeron bonariensis</i>	Coniza	Au	-	herbácea
8	Asteraceae	<i>Picris echioides</i>	Lengua de gato	Al	-	herbácea
9	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	Al	-	herbácea
10	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	Al	-	herbácea
11	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	Al	-	herbácea
12	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Ñilhue	Al	-	herbácea
13	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Au	-	herbácea
14	Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i>	Clonqui	Al	-	herbácea
15	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Au	-	arbusto
16	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Viravira	Au	-	herbácea
17	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Al	-	herbácea
18	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa del pastor	Al	-	herbácea
19	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i>	Mostacilla	Al	-	herbácea
20	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Al	-	herbácea
21	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Al	-	herbácea
22	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i>	-	Al	-	herbácea
23	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Au	-	árbol
24	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium álbum</i>	Quinhuilla	Al	-	herbácea
25	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Al	-	trepadora
26	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Al	-	herbácea
27	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia serpens</i>	Pichoguilla	Al	-	herbácea
28	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla	Al	-	herbácea

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA DE DESPELONADO Y SECADO DE NUECE HUILLINCO COMUNA DE MELIPILLA - REGIÓN METROPOLITANA	 HUILLINCO agrícola
---	---

N°	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Forma de vida
29	Fabaceae	<i>Acacia karroo</i>	Acacia capensis	AI	-	árbol
30	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	AI	-	herbácea
31	Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i>	Hualputra	AI	-	herbácea
32	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	AI	-	árbol
33	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	AI	-	herbácea
34	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Relojillo	AI	-	herbácea
35	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	Nogal	AI	-	árbol
36	Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i>	-	AI	-	herbácea
37	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Au	-	epífita
38	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i>	Malva	AI	-	herbácea
39	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptu	AI	-	árbol
40	Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i>	Hierba del perro	AI	-	herbácea
41	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto bermuda	AI	-	herbácea
42	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	AI	-	herbácea
43	Poaceae	<i>Paspalum distichum</i>	Chepica	AI	-	herbácea
44	Poaceae	<i>Poa annua</i>	-	AI	-	herbácea
45	Poaceae	<i>Sorghum halepense</i>	Sorgo	AI	-	herbácea
46	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza	AI	-	herbácea
47	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	AI	-	herbácea
48	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	AI	-	herbácea
49	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela escarlata	AI	-	herbácea
50	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo alemán	AI	-	árbol
51	Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillo	AI	-	árbol
52	Rosaceae	<i>Prunus armeniaca</i>	Damasco	AI	-	árbol
53	Rosaceae	<i>Prunus cerasifera</i>	Ciruelo en flor	AI	-	árbol
54	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	AI	-	arbusto
55	Rutaceae	<i>Citrus limon</i>	Limonero	AI	-	árbol
56	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce	AI	-	árbol
57	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	AI	-	árbol
58	Scrophulariaceae	<i>Myoporum laetum</i>	Miosporo	AI	-	árbol
59	Scrophulariaceae	<i>Veronica persica</i>	-	AI	-	herbácea
60	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Au	-	arbusto
61	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	AI	-	herbácea
62	Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i>	Vatro/totora	AI	-	herbácea

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA DE DESPELONADO Y SECADO DE NUECE HUILLINCO COMUNA DE MELIPILLA - REGIÓN METROPOLITANA	 HUILLINCO agrícola
---	--

N°	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Forma de vida
63	Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Al	-	herbácea
64	Verbenaceae	<i>Phyla nodiflora</i>	Tiqui tiqui/Lippia	Al	-	herbácea

*Au: autóctona; Al: alóctona; En: Endémica

Fuente: Elaboración propia en base a Marticorena y Quezada, 1985; Belmonte et al., 1998; Hechenleitner et al., 2005; Ugarte et al., 2011; Rodríguez et al., 2018; Instituto de Botánica de la Flora del Cono Sur, 2021 y MMA, 2021

Para el área de estudio se detectó un total de 64 especies de plantas vasculares, pertenecientes a la división Magnoliophyta: clases Magnoliopsida y Liliopsida, con una presencia de 32 familias botánicas diferentes, siendo las familias Asteraceae en primer lugar con 12 especies la más representada, y Brassicaceae, Fabaceae, Poaceae y Rosaceae todas en segundo lugar con 5 especies cada familia.

En cuanto al origen geográfico, la mayoría de las especies, un 87,5% corresponden a especies alóctonas, mientras que un 10,9% son especies autóctonas. En lo que respecta a las especies endémicas solo un 1,6% se identifica como tal en el área de estudio. Por su parte sobre las formas de vida, un 67,2% son especies herbáceas, un 23,4% árboles por lo general alóctonos y cultivados, un 4,7% arbustos, un 3,1% trepadoras y finalmente un 1,6% epífitas.

Finalmente, referente a las especies con alguna categoría de conservación, no se detectaron especies en el área de estudio (MMA, 2021).

4.3.2 Caracterización Vegetación

La vegetación en el área del proyecto corresponde a una vegetación altamente antropizada, principalmente tierras de cultivo que tanto antiguamente como en la actualidad están siendo utilizadas para la plantación de nogales (*Juglans regia*), abarcando esta formación previa a la construcción del proyecto, un total de 67,2 ha dentro del área de estudio. El resto de las unidades son formaciones o recubrimiento de origen también artificial donde predominan las especies exóticas, mientras que el área directa del proyecto se ubicó por completo es esta zona anteriormente plantada con frutales. En esta área la cobertura estimada por los datos de terreno es de 30% en promedio y 398 plantas/ha.

Cuadro 8. Superficie del área de influencia ocupada por tipo de formación/recubrimiento.

Formación/Recubrimiento	Área de Influencia	Porcentaje	Área Directa	Porcentaje
Plantación	67,22	78,72	4,63	80,10
Herbazal y pastura	10,19	11,94	0,00	0,00
Cortina de árboles	0,78	0,91	0,00	0,00
Cuerpo de agua	1,14	1,34	1,14	19,80
Camino	0,41	0,48	0,01	0,10
Residencial	5,64	6,61	0,00	0,00
	85,4		5,8	

Fuente: Elaboración propia, 2023.



Figura 5. Carta de Ocupación de Tierras (COT) del área de estudio.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Finalmente, para el área de estudio se definieron 13 unidades cartográficas, agrupadas en 6 tipos de formaciones vegetales o recubrimientos; algunas de las unidades definidas corresponden a zonas construidas con nula vegetación.

Cuadro 9. Código de especies dominantes para la elaboración de la COT.

Tipo biológico	Código cartográfico	Nombre científico	Nombre común
Leñoso alto	JC	<i>Juglans regia</i>	Nogal
Leñoso bajo	Ru	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
Herbáceo	br	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo
	co	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
	cv	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo
	mp	<i>Malva parviflora</i>	Malva
	la	<i>Lamium amplexicaule</i>	-

Fuente: Elaboración propia, 2023.

El

se presentan los datos obtenidos de terreno, señalando las unidades cartográficas, indicando su número, altura y cobertura de acuerdo con tipo biológico, suelo desnudo, especies dominantes, nombre de la formación y su asociación a un biotopo definitivo.

A continuación, se describe cada una de las formaciones vegetacionales o coberturas expuestas en la COT:

1. Plantación - Plantación de *Juglans regia*

Formación vegetacional de origen artificial representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 1 y 2. En su fisonomía participan dos estratos vegetacionales los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto y herbáceo.

En esta formación la cobertura del estrato leñoso alto es clara, encontrándose alrededor del 30% y está dominada por la especie cultivada *Juglans regia* o nogal, cuyos ejemplares pueden alcanzar sobre los 2 metros. El estrato herbáceo posee una cobertura escasa, menor a 10%, y está dominado por *Malva parviflora* con la presencia de otras malezas en menor medida.



Figura 6. Fisionomía Plantación.

Fuente: Campaña de terreno, 2023.

2. Herbazal y pastura - Herbazal de *Cirsium vulgare* y Herbazal de *Brassica rapa*

Formación vegetacional de origen artificial representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 3, 4, 5 y 13. En su fisonomía participa principalmente la estrata herbácea,

correspondiente a una zona de cultivos donde se identifica como dominante la especie cardo negro (*Cirsium vulgare*) y Yuyo (*Brassica rapa*) dependiendo de la unidad.



Figura 7. Fisionomía Herbazal y Pastura.

Fuente: Campaña de terreno, 2023.

3. Otras arborescentes - Cortina de árboles

Formación vegetal de origen artificial representada por la unidad cartográfica 7, en su fisionomía participan el estrato leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

Si bien, el estrato leñoso alto está representado alcanza una cobertura escasa, donde la conformación de éste es muy heterogénea, yendo desde especies ornamentales como el peumo alemán (*Crataegus monogyna*), especies de frutales como membrillos (*Cydonia oblonga*), ciruelos (*Prunus cerasifera*) y otras, a especies nativas como el molle (*Schinus latifolius*) y maitén (*Maytenus boaria*) en menor medida. Sin embargo, en general tiene una conformación muy variable al ser el área limítrofe de zonas cultivadas asociadas a áreas residenciales constituyendo un deslinde. Se identifica una estrata arbustiva conformada por zarzamora (*Rubus ulmifolius*).

En cuanto a la estrata herbácea ésta está dominada en general por las especies alóctonas correveola (*Convolvulus arvensis*) y yuyo (*Brassica rapa*) con una cobertura entre el 10% a 25%.



Figura 8. Fisionomía Cortina de Árboles

Fuente: Campaña de terreno, 2023.

4. Cuerpo de agua

Cobertura representada por la unidad cartográfica 6. Corresponde a un tranque artificial al interior del predio utilizado para las faenas agrícolas del fundo.



Figura 9. Fisionomía Cuerpo de agua

Fuente: Campaña de terreno, 2023.

5. Área Urbana - Camino

Cobertura representada por la unidad cartográfica 8. Corresponde el principal camino pavimentado por el cual se transita hacia el proyecto. Por características propias de su definición, es un área desprovista de vegetación y no es una formación vegetacional en sí, pero queda identificada en la cartografía de terreno.

6. Área Urbana - Residencial

Si bien no es una formación vegetacional, es parte de las coberturas presentes en el área de estudio y está representada por la unidad cartográfica 9, 10, 11 y 12. Aquí se encuentran diversas construcciones de índole residencial, así como estacionamientos y jardines asociados.



Figura 10. Fisionomía Residencial

Fuente: Campaña de terreno, 2023.

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA DE DESPELONADO Y SECADO DE NUECE HUILLINCO COMUNA DE MELIPILLA - REGIÓN METROPOLITANA	 HUILLINCO agrícola
---	--

4.4 Singularidades de la Flora y Vegetación y Competencias ambientales

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora y las competencias ambientales de CONAF se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), en la Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2017) y en la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en la campaña. De los criterios evaluados, el único que aplica al proyecto es la presencia de una especie endémica: *Schinus latifolius*, la cual se encuentra fuera del área de intervención directa del proyecto.

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA DE DESPELONADO Y SECADO DE NUECE HUILLINCO COMUNA DE MELIPILLA - REGIÓN METROPOLITANA	 HUILLINCO agrícola
---	--

5. CONCLUSIONES

El área de influencia prospectada, en la comuna de Melipilla, es una zona que presenta ambientes altamente intervenidos y modificados, donde las tierras se encuentran ocupadas por actividades agrícolas, industriales y/o residenciales en un 100%. En el paisaje predomina la presencia de cultivos agrícolas que explica la alta presencia de herbáceas de carácter alóctono.

En este sentido, de las 64 especies identificadas en el área de estudio, un 87,5% corresponde a especies alóctonas y solo un 10,9% a especies autóctonas del país. Esto refleja el alto nivel de antropización del sistema que se está prospectando, lo cual se relaciona, a la gran intensidad agrícola que se desarrolla en el área. En cuanto a especies endémicas, solo hay una presente, molle o *Schinus latifolius*, la cual además aparece de forma puntual y fuera del área de intervención directa del proyecto, en zonas que no fueron modificadas por éste.

Por su parte, en cuanto a especies en categorías de conservación, no se detectan especies clasificadas según el Reglamento del Ministerio de Medio Ambiente.

De este modo, de acuerdo con los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación no existen singularidades en el área de influencia. Además, el área de estudio no se encuentra inserta dentro de ningún sitio prioritario para la conservación y, dado el carácter de las especies identificadas, tampoco se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

6. REFERENCIAS

Belmonte, E. L. I. A. N. A., Faúndez, L. U. I. S., Flores, J., Hoffmann, A., Muñoz, M., & Teillier, S. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, 47, 69-89.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2013. Catastro de Uso de Suelo y Vegetación: Región Metropolitana. Disponible en: <http://www.ide.cl/index.php/flora-y-fauna/item/1513-catastros-de-uso-de-suelo-y-vegetacion> Citado el: 26 de octubre del 2021.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Disponible en: https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1394485121GuiaEvaluacionAmbiental2014.pdf Citado el: 4 de febrero del 2022.

Etienne M. y Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.

Granados, C., Serrano Giné, D., Y García-Romero, A. 2014. Efecto de borde en la composición y en la estructura de los bosques templados. Sierra de Monte-Alto, Centro de México. Caldasia, 36(2), 269-287.

Hauenstein, E., González, M., Leiva, L. y Falcón, L. 1999. Flora de macrófitos y bioindicadores del lago Budi (IX Región, Chile). Gayana Botánica 56: 53-62.

Hechenleitner, P., y Gardner, M. F. 2005. Plantas amenazadas del centro-sur de Chile. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo.

Instituto de Botánica Darwinion – Flora del Cono Sur. 2021. Catálogo de plantas vasculares. Disponible en: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/BuscarEspecies.asp> Citado el: 26 de octubre del 2021.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2004. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Marticorena, C. y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica (42)1-2: 1-155 pp.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2012. Decreto 40 Aprueba reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1053563> Citado el: 4 de febrero del 2022.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2021. Reglamento de Calificación de Especies (RCE). Disponible en: <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/> Citado el: 26 de octubre del 2021.

Murcia, C. 1995. Edge effects in fragmented forests: implications for conservation. Tree Review 10, nº2. 58-62.

Noss, R. 2001. Maintaining ecological integrity of landscape and eco-region. En: Noss, R.F. (ed.), Ecological integrity: intergrating environmental, conservation and health, pp. 191-208. Island Press, Washington, D.C. Estados Unidos.

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA DE DESPELONADO Y SECADO DE NUECE HUILLINCO COMUNA DE MELIPILLA - REGIÓN METROPOLITANA	
---	---

Ramsar Convention. 1971. Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas. Ramsar (Irán), 2 de febrero de 1971. Disponible en: http://ramsar.rgis.ch/cda/en/ramsar-documents-texts-convention-on/main/ramsar/1-3138%5E20671_4000_0__. Citado el: 22 de febrero del 2022.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., y Ruiz, E. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica, 75(1), 1-430.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA. Santiago, Chile. 50 p.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile. 98 p.

Tansley, A.G. 1935. The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology, 16(3), 284-307.

Ugarte, E., Lira, F., Fuentes, N. y Klotz, S. 2011. Vascular alien flora, Chile. Check List 7: 365-382.

William-Linera, G., Domínguez-Gastelú, V. & García-Zurita, ME. 1998. Microenvironment and floristic of different edges in a fragmented tropical rainforest. Conservation Biology 12, 1091-1102.

7. Anexos

Cuadro 10. Coordenadas de las parcelas de muestreo.

Punto	Coord E	Coord N
1	286342	6274557
2	286247	6274593
3	286019	6274587
4	285913	6274711
5	286123	6274752
6	286459	6274809
7	286571	6274684
8	286923	6274694
9	286891	6274841
10	286769	6274827
11	286942	6274498
12	286870	6274606
13	286641	6274553
14	286008	6274240
15	286371	6274203
16	286426	6274258
17	286463	6274280
18	286648	6274448
19	286737	6274454
20	286737	6274506
21	286571	6274489
22	286320	6274326
23	286117	6274403

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Cuadro 11. Descripción unidades cartográfica de acuerdo con la COT.

Unidad cartográfica	Altura estrato leñoso alto	Cobertura estrato leñoso alto	Altura estrato leñoso bajo	Cobertura estrato leñoso bajo	Altura estrato herbáceo	Cobertura estrato herbáceo	Altura estrato suculentas	Cobertura estrato suculentas	Cobertura de suelo desnudo	Grado de artificialización	Especies dominantes	Cobertura	Síntesis de la cobertura	Formación vegetal genérica	Síntesis de la formación vegetal	Biotopo definitivo
1	1	4	0	0	1	1	0	0	4	6	JR-mp	LA4H1	LA4	Leñosa alta clara	Plantación de <i>Juglans regia</i>	Plantación frutal
2	1	4	0	0	1	1	0	0	4	6	JR-mp	LA4H1	LA4	Leñosa alta clara	Plantación de <i>Juglans regia</i>	Plantación frutal
3	0	0	0	0	3	2	0	0	2	5	cv-br	H3	H3	Herbácea escasa	Herbazal de <i>Cirsium vulgare</i>	Herbazal y pastura
4	0	0	0	0	3	2	0	0	2	5	cv-br	H3	H3	Herbácea escasa	Herbazal de <i>Cirsium vulgare</i>	Herbazal y pastura
5	0	0	0	0	3	2	0	0	2	5	cv-br	H3	H3	Herbácea escasa	Herbazal de <i>Cirsium vulgare</i>	Herbazal y pastura
6	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	NA	NA	NA	NA	NA	Cuerpo de agua
7	1	3	1	2	2	2	0	0	4	5	Ru-br-ca	LA3LB2H2	LA3LB2	Leñosa alta muy clara Matorral escaso	Cortina de árboles con matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	Cortina de árboles
8	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	NA	NA	NA	NA	NA	Camino
9	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	NA	NA	NA	NA	NA	Residencial
10	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	NA	NA	NA	NA	NA	Residencial
11	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	NA	NA	NA	NA	NA	Residencial
12	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	NA	NA	NA	NA	NA	Residencial
13	0	0	0	0	2	6	0	0	1	5	br-la	H6	H6	Herbácea abundante	Herbazal de <i>Brassica rapa</i>	Herbazal y pastura

Fuente: Elaboración propia, 2023.

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA DE DESPELONADO Y SECADO DE NUECE HUILLINCO COMUNA DE MELIPILLA - REGIÓN METROPOLITANA	 HUILLINCO agrícola
---	--

Cuadro 12. Inventario de parcelas con cobertura leñosa.

Punto	Coord E	Cood N	N	Especie	Diámetro 1 (m)	Diámetro 2 (m)	N°Vástagos	DAP (cm)	Altura (m)	Radio	Área (m²)	Cobertura (%)	Cobertura_X	TOTAL (%)	Abundancia (Ind/ha)
2	286247	6274593	5	<i>Juglans regia</i>	3	3	1	10	3,5	1,5	7,1	1,4	7,1	31,7	420,0
2	286247	6274593	3	<i>Juglans regia</i>	3,5	3	1	10	3	1,625	8,3	1,7	5,0		
2	286247	6274593	2	<i>Juglans regia</i>	2	2	1	8	2	1	3,1	0,6	1,3		
2	286247	6274593	4	<i>Juglans regia</i>	3	3,5	1	10	3,5	1,625	8,3	1,7	6,6		
2	286247	6274593	4	<i>Juglans regia</i>	4	3,5	1	10	3,5	1,875	11,0	2,2	8,8		
2	286247	6274593	3	<i>Juglans regia</i>	3	2	1	8	2,5	1,25	4,9	1,0	2,9		
3	286019	6274587	10	<i>Juglans regia</i>	4	5	1	10	3,5	2,25	15,9	3,2	31,8	43,7	400,0
3	286019	6274587	10	<i>Juglans regia</i>	2,5	3	1	10	3	1,375	5,9	1,2	11,9		
4	285913	6274711	11	<i>Juglans regia</i>	3,5	4	1	10	4	1,875	11,0	2,2	24,3	35,0	400,0
4	285913	6274711	9	<i>Juglans regia</i>	2,5	3	1	10	3	1,375	5,9	1,2	10,7		
5	286123	6274752	8	<i>Juglans regia</i>	4	3,5	1	10	3,5	1,875	11,0	2,2	17,7	29,1	400,0
5	286123	6274752	7	<i>Juglans regia</i>	3	2,5	1	10	3	1,375	5,9	1,2	8,3		
5	286123	6274752	5	<i>Juglans regia</i>	2	2	1	8	2,5	1	3,1	0,6	3,1		
6	286459	6274809	8	<i>Juglans regia</i>	2	2	1	8	2,5	1	3,1	0,6	5,0	23,3	380,0
6	286459	6274809	11	<i>Juglans regia</i>	3	3,5	1	10	3,5	1,625	8,3	1,7	18,3		
7	286571	6274684	12	<i>Juglans regia</i>	2,5	2,5	1	10	2,5	1,25	4,9	1,0	11,8	29,5	400,0
7	286571	6274684	8	<i>Juglans regia</i>	4	3,5	1	10	3	1,875	11,0	2,2	17,7		
10	286769	6274827	14	<i>Juglans regia</i>	3,5	4	1	10	4	1,875	11,0	2,2	30,9	34,7	400,0
10	286769	6274827	6	<i>Juglans regia</i>	2	2	1	10	2,5	1	3,1	0,6	3,8		
11	286942	6274498	18	<i>Juglans regia</i>	3	3	1	10	3,5	1,5	7,1	1,4	25,4	27,4	400,0
11	286942	6274498	2	<i>Juglans regia</i>	2,5	2,5	1	8	2	1,25	4,9	1,0	2,0		
20	286737	6274506	20	<i>Juglans regia</i>	3	2,5	1	10	2,5	1,375	5,9	1,2	23,8	23,8	400,0

Punto	Coord E	Cood N	N	Especie	Diámetro 1 (m)	Diámetro 2 (m)	N°Vástagos	DAP (cm)	Altura (m)	Radio	Área (m²)	Cobertura (%)	Cobertura_X	TOTAL (%)	Abudancia (Ind/ha)
21	286571	6274489	8	<i>Juglans regia</i>	2,5	2,5	1	10	2,5	1,25	4,9	1,0	7,9	34,4	400,0
21	286571	6274489	12	<i>Juglans regia</i>	3,5	4	1	10	3,5	1,875	11,0	2,2	26,5		
22	286320	6274326	16	<i>Juglans regia</i>	3	2,5	1	10	3	1,375	5,9	1,2	19,0	29,1	400,0
22	286320	6274326	4	<i>Juglans regia</i>	4	4	1	10	3,5	2	12,6	2,5	10,1		
23	286117	6274403	12	<i>Juglans regia</i>	2,5	2	1	8	2,5	1,125	4,0	0,8	9,5	19,4	380,0
23	286117	6274403	7	<i>Juglans regia</i>	3	3	1	10	3,5	1,5	7,1	1,4	9,9		
PROMEDIO														30,1	398,3

Fuente: Elaboración propia, 202

